

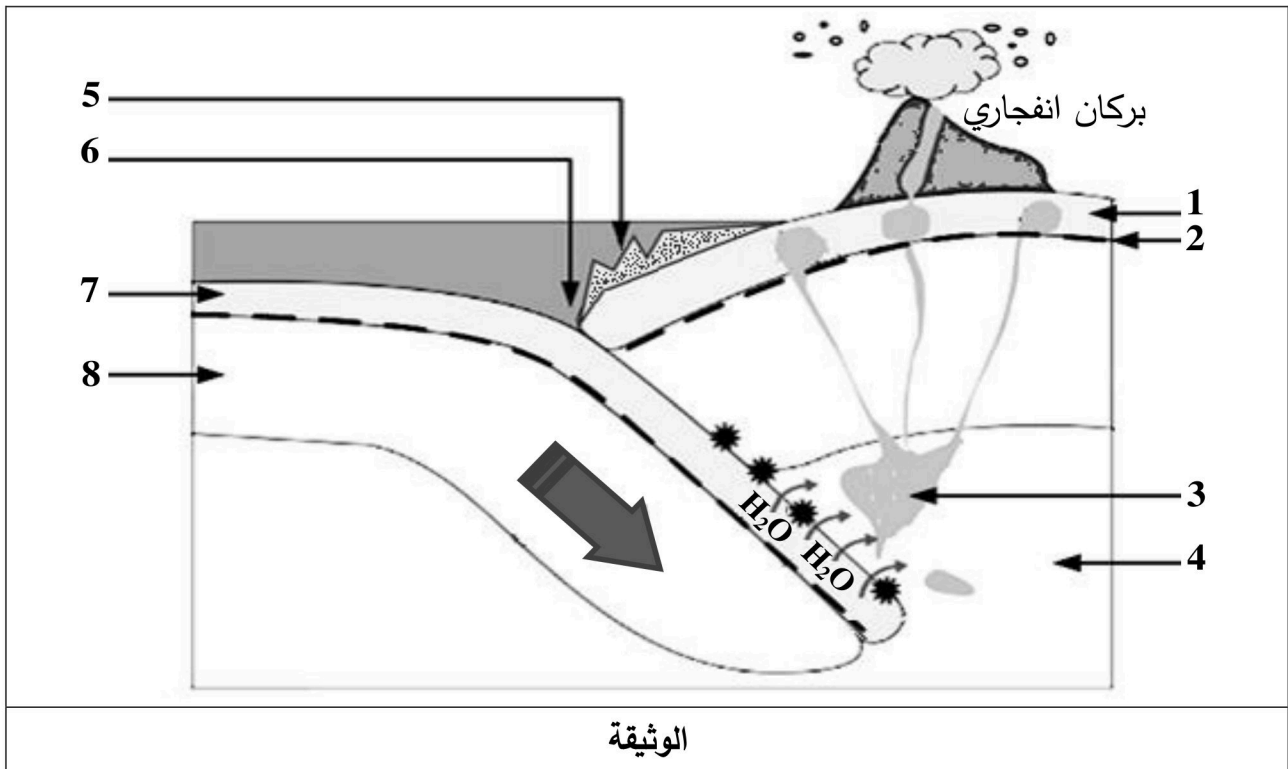


## الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (04) صفحات (من الصفحة 6 من 9 إلى الصفحة 9 من 9)

### التمرين الأول: (05 نقاط)

تقع سلسلة جبال الأنديز على طول الساحل الغربي لقارة أمريكا اللاتينية، الذي يتميز بنشاط تكتوني هام. لهدف دراسة جانب من هذا النشاط تُقترح المعطيات المُمثلة في الوثيقة التالية:



- 1- سمّ العناصر المرقمة وتعرّف على هذا النشاط التكتوني.
- 2- اشرح في نصّ علمي كيف تتشكّل البركان الانفجاري معتمدا على معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

### التمرين الثاني: (07 نقاط)

تُستخدم مادة الـ DDT (Dichloro-diphényl-trichloroéthane) في المجال الزراعي لمكافحة الحشرات الضارة لكن ينتج عن استعمالها آثار سلبية على صحة الإنسان حيث تُسبب اختلالا وظيفيا في جهازه العصبي. لمعرفة آلية تأثير مادة الـ DDT تُقترح الدراسة التالية:

#### الجزء الأول:

يُقاس الكمون الغشائي في وجود وغياب مادة الـ DDT إثر التنبية الفعّال لليف عصبي معزول. النتائج المحصل عليها مُمثلة في الوثيقة (1).



| الزمن (ms)                           | 0   | 1   | 1,5 | 2   | 2,5 | 3,5 | 4   | 4,5 | 5   |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| الكمون الغشائي (mv) في غياب مادة DDT | -70 | -70 | -70 | +30 | 0   | -70 | -75 | -70 | -70 |
| الكمون الغشائي (mv) في وجود مادة DDT | -70 | -70 | -70 | +30 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 |

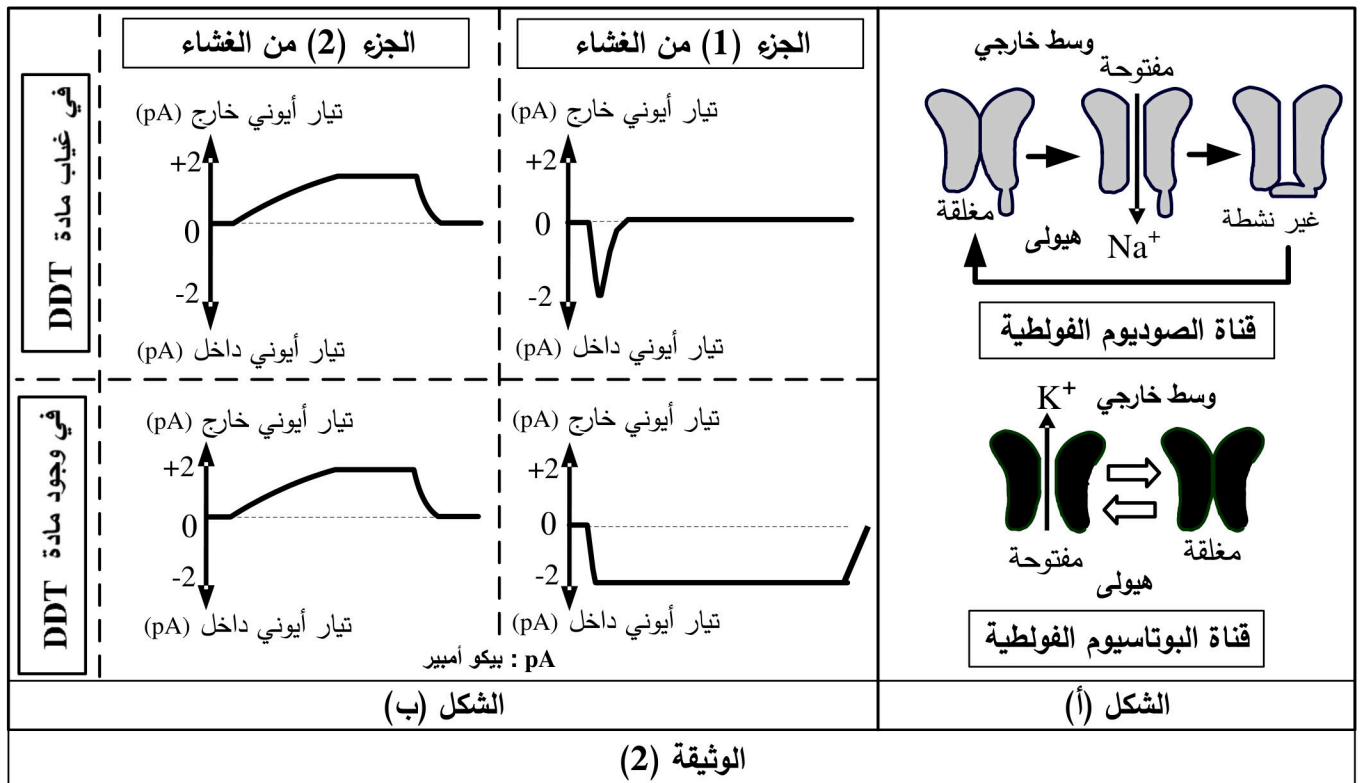
الوثيقة (1)

- 1- مَثِّلْ بيانياً ثم حَلِّ النَّتَاجِ المَوْضُوحَةِ فِي الوثيقة (1). يُعْطَى مَقْيَاسُ الرَّسْمِ التَّالِي: (1cm ← 0,5ms / 1cm ← 20mv).
- 2- اقترح فرضيتين لتفسير آلية تأثير مادة الـ DDT على الكمون الغشائي.

### الجزء الثاني:

لهدف التحقق من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين يُعزل بتقنية Patch Clamp جُزْآن من غشاء الليف العصبي حيث يحتوي الجزء (1) على قناة الصوديوم الفولطية بينما يحتوي الجزء (2) على قناة البوتاسيوم الفولطية، يُمَثِّلُ الشَّكْل (أ) من الوثيقة (2) حالة هذه القنوات الفولطية.

يُخْضَعُ كُلُّ جُزْءٍ مِنَ الْغِشَاءِ لَكُمُونِ اصْطِنَاعِي مَفْرُوضٍ ثُمَّ تُسَجَّلُ التَّيَّارَاتُ الْأَيُونِيَّةُ الْعَابِرَةُ لِلْغِشَاءِ فِي وَجُودِ وَغِيَابِ مَادَةِ الـ DDT، النَّتَاجُ الْمَحْصُلُ عَلَيْهَا مُبَيَّنَةٌ فِي الشَّكْل (ب) لِلْوثيقة (2).



الوثيقة (2)

- 1- حدّد أهم مُمَيِّزَاتِ الْقَنَوَاتِ الْمُمَثَّلَةِ فِي الشَّكْل (أ) ثُمَّ عَلِّلْ تَسْمِيَتَهَا.
- 2- فسّر باستغلال معطيات شكلي الوثيقة (2) تأثير الكمون المفروض على القنوات الفولطية في غياب مادة الـ DDT.
- 3- ناقش صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين انطلاقاً من النتائج السابقة، مُبَيِّنَا آلية تأثير مادة الـ DDT على النشاط العصبي.

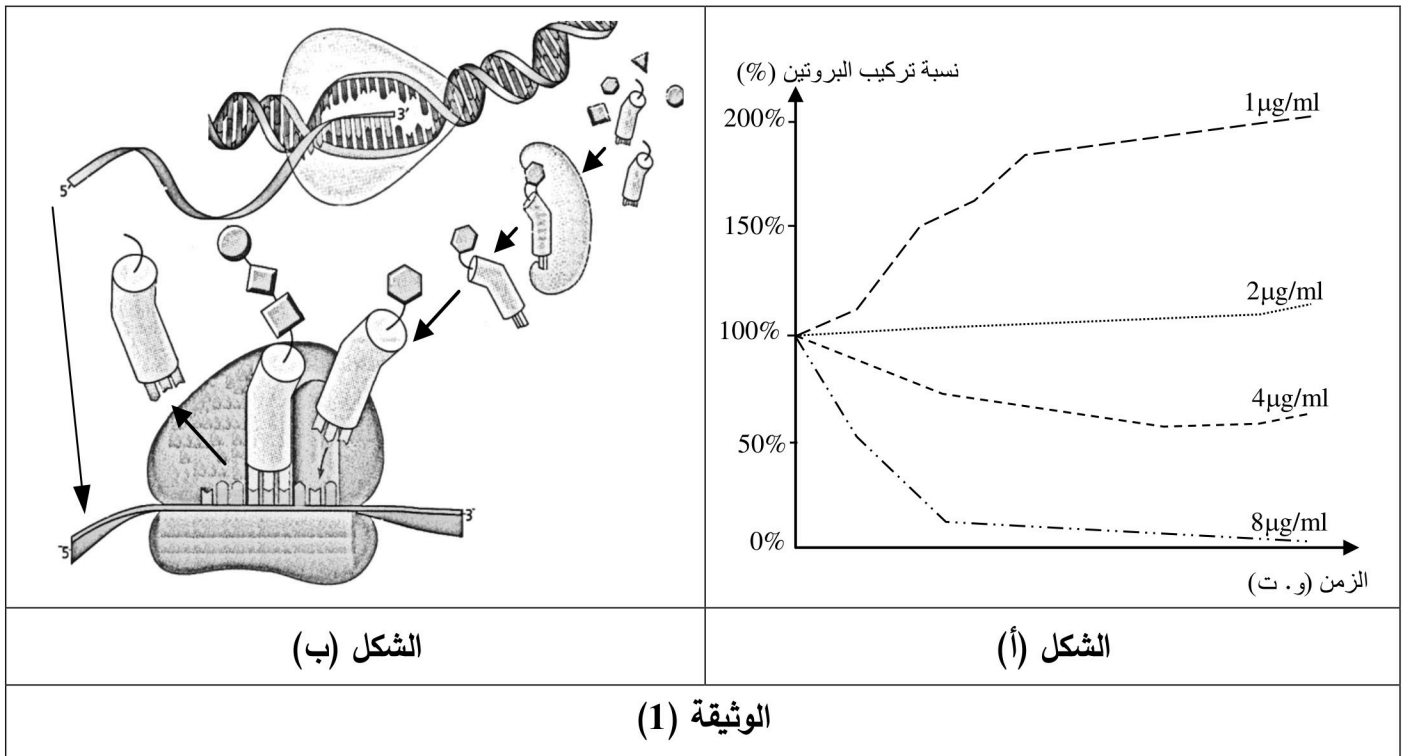


### التمرين الثالث: (08 نقاط)

تستهدف المضادات الحيوية عملية تركيب البروتين عند البكتيريا فتوقف نشاطها وتمنع تكاثرها ولذا تُستعمل كأدوية للقضاء على البكتيريا الضارة.  
لتحديد مستويات تأثير هذه الأدوية تُقترح الدراسة التالية:

#### الجزء الأول:

تُوضع كمية ابتدائية من بكتيريا (س) في أوساط بها تراكيز مختلفة من المضاد الحيوي (Rifamycine)، تُحصّن ضمن شروط نمو مناسبة ثم تُقاس نسبة تركيب البروتين بدلالة الزمن. نتائج القياس مُوضّحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1)، أما الشكل (ب) فيُمثّل رسما تخطيطيا يبيّن عملية تركيب البروتين.



1. حلّ النتائج المُمثّلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).
2. اقترح باستغلال مُعطيات الشكل (ب) من الوثيقة (1) ثلاث فرضيات تُحدّد من خلالها مستوى تأثير المضاد الحيوي (Rifamycine) على تركيب البروتين.

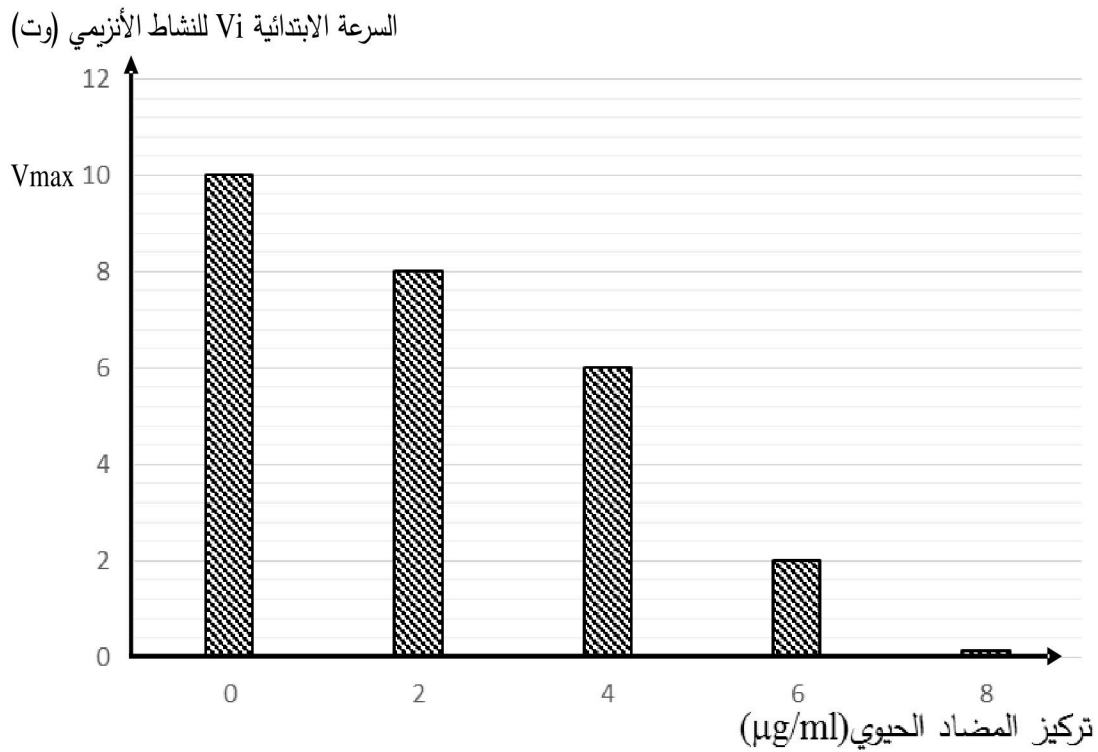
#### الجزء الثاني:

يُلخّص جدول الشكل (أ) من الوثيقة (2) شروط ونتائج تجريبية لثلاثة أوساط مختلفة، أما الشكل (ب) فيُمثّل نتائج قياس السرعة الابتدائية لنشاط أنزيم الـ ARN بوليميراز بدلالة تركيز الوسط من المضاد الحيوي (Rifamycine) في شروط تجريبية ملائمة.



| رقم الوسط | الشروط التجريبية                                                                                           | شدة الإشعاع في الأحماض<br>الأمينية المُدمجة |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1         | ADN + نيكليوتيدات ريبية + ARN + بوليميراز + أحماض أمينية<br>مشعة + ATP + ARNt + أنزيم التنشيط + ريبوزومات. | +++++++++                                   |
| 2         | نفس عناصر الوسط (1) + المضاد الحيوي (Rifamycine).                                                          | +                                           |
| 3         | أحماض أمينية مشعة + ATP + ARNt + أنزيم التنشيط +<br>ريبوزومات + المضاد الحيوي (Rifamycine) + ARNm          | +++++++++                                   |

الشكل (أ)



الشكل (ب)

## الوثيقة (2)

1- قارن بين النتائج التجريبية الممثلة في الشكل (أ) للوثيقة (2).

2- ناقش باستغلال معطيات الوثيقة (2) صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا محددا بدقة مستوى تأثير المضاد الحيوي (Rifamycine).

الجزء الثالث: لخص في نص علمي من خلال ما سبق ومعلوماتك مراحل تركيب البروتين مبرزا المستويات المحتملة لتأثير مختلف المضادات الحيوية.

انتهى الموضوع الثاني